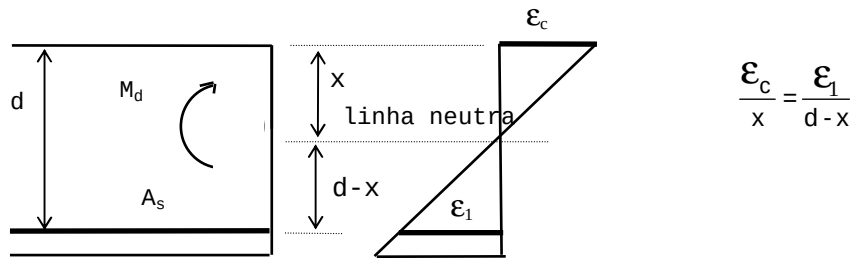


III- FLEXÃO SIMPLES

1- EQUAÇÕES DE COMPATIBILIDADE DE DEFORMAÇÃO

As deformações na flexão simples correspondem aos domínios 2, 3 e 4. Os valores de “x” que limitam estes domínios podem ser obtidos facilmente das equações de compatibilidade de deformações.



* DOMÍNIO 2: peças sub-armadas → estado limite último é atingido pela deformação plástica excessiva do aço,

sem ruptura do concreto.

$$\epsilon_s = 10\text{‰} = 0,010 \quad 0 < \epsilon_c < 0,0035$$

$$0 < x < 0,259d$$

* DOMÍNIO 3: ruptura do concreto ocorre simultaneamente com o escoamento do aço → aproveitamento

integral dos 2 materiais → situação desejável → não há risco de ruptura brusca.

$$10\text{‰} > \epsilon_s > \epsilon_{yd} \quad \epsilon_c = 0,0035$$

$$0,259d < x < x_{lim}$$

Com

$$x_{lim} = \frac{d}{1 + 1,36E^{-03}f_{yd} \text{ (MPa)}}$$

para o aço CA-50: **$x_{lim} = 0,628 d$**

A NBR6118-2003 limita a relação x/d para poder melhorar a ductilidade das estruturas nas regiões de apoio das vigas ou de ligações com outros elementos estruturais. Tal limitação é a seguinte:

a) $x/d \leq 0,50$ para concretos com $f_{ck} \leq 35$ MPa;

b) $x/d \leq 0,40$ para concretos com $f_{ck} > 35$ MPa.

Permite-se alterar esses valores desde que sejam utilizados detalhamentos especiais da armadura na região.

Quando for realizada uma redistribuição dos momentos fletores, passando a um valor menor em δM , em uma dada seção transversal, muda tal limitação da posição da linha neutra para a indicada a seguir:

a) $\delta \leq 0,44 + 1,25 x/d$ para concretos com $f_{ck} \leq 35$ MPa;

b) $\delta \leq 0,56 + 1,25 x/d$ para concretos com $f_{ck} > 35$ MPa.

Sendo que o coeficiente de redistribuição δ deve obedecer aos seguintes limites:

a) $\delta \geq 0,90$ para estruturas de nós móveis;

b) $\delta \geq 0,75$ para os outros casos.

Também pela norma antiga pode-se fazer uma redistribuição de momentos fletores, empregando um valor fixo (igual a 0,85) como fator redutor dos momentos sobre o apoio.

* DOMÍNIO 4: peças superarmadas → concreto rompe sem que o aço escoe → sem fissuração → deve-se evitar

→ não é econômico (mal aproveitamento do aço) e rompe sem aviso.

$$\epsilon_{yd} > \epsilon_1 \quad \epsilon_c = 0,0035$$

$$x_{lim} < x \leq d$$

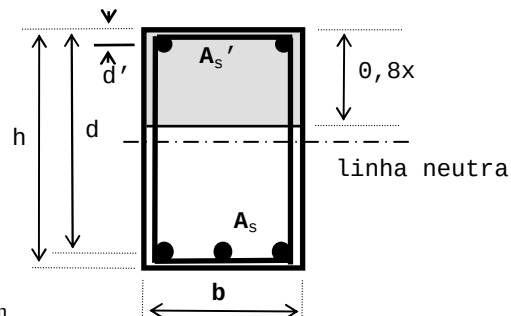
2- DIMENSIONAMENTO DE SEÇÃO RETANGULAR (Domínios 2 e 3)

Dados conhecidos:

- dimensões da seção transversal (b, h, d)
- resistências dos materiais (f_{ck} , f_{yk})
- solicitação (M_d)

Calcula-se → A_s , ou A_s e A'_s

- Armadura simples (A_s) → $x < x_{lim}$, $M_d < M_{d\ lim}$
- Armadura dupla (A_s e A'_s) → $x > x_{lim}$, $M_d > M_{d\ lim}$

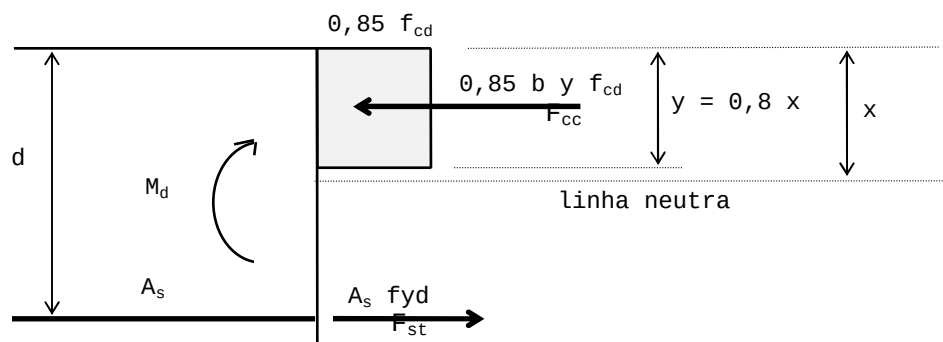


- Armadura mínima → $A_{s\ min} = 0,15\% b_w h$ → aço CA-50 e CA-60
- Armadura máxima → $A_{s\ máx} = 4\% b_w h$

2.1- ARMADURA SIMPLES

$$* \text{Equações de equilíbrio} \rightarrow \sum F = 0 \rightarrow 0 = 0,85 b y f_{cd} - A_s f_{yd}$$

$$\sum M_{A_s} = 0 \rightarrow M_d = 0,85 b y f_{cd} (d - 0,5 y)$$



*Domínios 2 e 3 → O valor de y deve atender a condição: $y \leq y_{lim} = 0,8 x_{lim}$

Caso $y > y_{lim}$, o momento de cálculo atuante é maior que o momento limite; ou seja

$$M_d > M_{d\ lim} \rightarrow M_{d\ lim} = 0,85 b y_{lim} f_{cd} (d - 0,5 y_{lim})$$

indicando que a seção situa-se no domínio 4. Neste caso não convém o dimensionamento com armadura simples, deve-se projetar armadura dupla.

2.2- ARMADURA DUPLA

Quando $y > y_{lim}$ ou $M_d > M_{dlim}$ fixa-se a posição da linha neutra em x_{lim} e se introduz uma armadura localizada na zona comprimida, A_s' , o mais afastada possível da linha neutra. Esta armadura de compressão e uma armadura adicional de tração ΔA_s constituem, quando suas áreas são multiplicadas por suas resistências, as forças de compressão e tração que formam o binário capaz de absorver a diferença de momentos ΔM_d .

$$x > x_{lim} \quad \text{ou} \quad M_d > M_{dlim} \rightarrow A_s'$$

$$y = y_{lim} = 0,8 x_{lim} \rightarrow M_{dlim} \rightarrow \Delta M_d = M_d - M_{dlim}$$

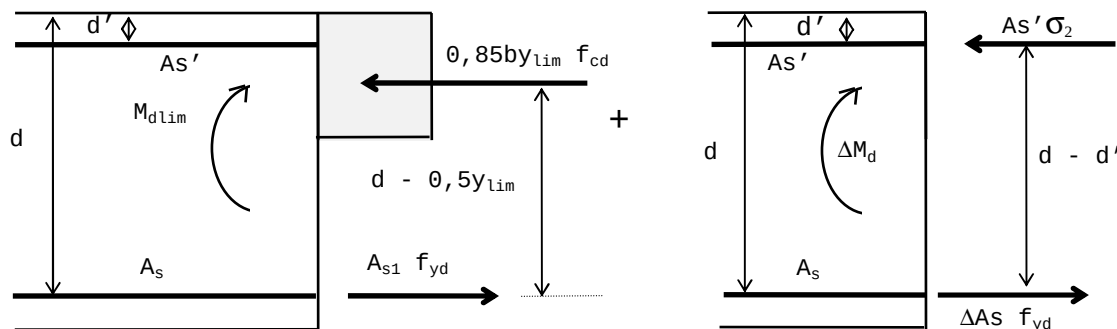
$$\text{*Equações de equilíbrio} \rightarrow \sum F = 0 \rightarrow 0 = 0,85 b y_{lim} f_{cd} + A_s' \sigma_2 - A_s f_{yd}$$

$$\sum M_{A_s} = 0 \rightarrow M_d = M_{dlim} + A_s' \sigma_2 (d - d')$$

A tensão σ_2 da armadura de compressão A_s' deve ser determinada pelo diagrama tensão-deformação do aço empregado, tendo-se calculado antes a deformação ϵ_2 a partir da compatibilidade de deformações:

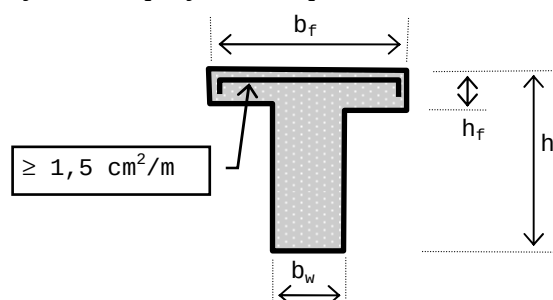
$$\epsilon_2 = 0,0035 \frac{y_{lim} - 0,8d'}{y_{lim}} \rightarrow \text{diagrama tensão-deformação do aço} \rightarrow \sigma_2$$

A armadura tracionada, A_s , resulta: $A_s = A_{s1} + \Delta A_s$.



3- DIMENSIONAMENTO DA SEÇÃO T

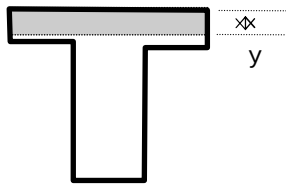
O dimensionamento segue o mesmo procedimento adotado para a seção retangular, adaptando-se apenas a forma da seção nas equações de equilíbrio.



Existem 3 situações possíveis, conforme a posição da linha neutra:

3.1- - Zona comprimida está dentro da mesa $\rightarrow 0,8x < h_f \rightarrow$ Armadura Simples

O dimensionamento é feito como se tivesse uma viga de seção retangular de largura b_f e altura útil d , com as seguintes equações de equilíbrio:



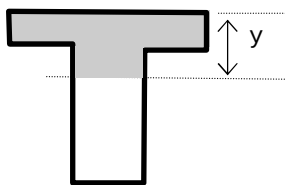
$$b \rightarrow b_f$$

$$0 = 0,85 b_f y f_{cd} - A_s f_{yd}$$

$$M_d = 0,85 b_f y f_{cd} (d - 0,5y)$$

3.2- - A altura da zona comprimida está entre h_f e $0,8x_{lim} \rightarrow h_f < 0,8x \leq 0,8x_{lim} \rightarrow$ Armadura Simples

O dimensionamento é feito adaptando-se as equações de equilíbrio para a seção T, o que resulta:



$$0 = 0,85 b_w y f_{cd} + 0,85 f_{cd} (b_f - b_w) h_f - A_s f_{yd}$$

$$M_d = 0,85 b_w y f_{cd} (d - 0,5 y) + 0,85 f_{cd} (b_f - b_w) h_f (d - 0,5 h_f)$$

3.3- A altura da zona comprimida é maior que $0,8x_{lim} \rightarrow 0,8x > 0,8x_{lim} \rightarrow$ Armadura Dupla

O procedimento é análogo ao da seção retangular com armadura dupla. Faz-se, então, o cálculo do momento correspondente a seção T quando $0,8x = 0,8x_{lim}$, $M_{dmáx}$:

$$M_{dmáx} = 0,85 b_w y_{lim} f_{cd} (d - 0,5 y_{lim}) + 0,85 f_{cd} (b_f - b_w) h_f (d - 0,5 h_f)$$

A diferença de momentos $\Delta M_d = M_d - M_{dmáx}$ será absorvida por uma armadura de compressão, A'_s , e uma armadura tracionada ΔA_s . As equações de equilíbrio são, então, dadas por:

$$\sum F = 0 \rightarrow 0 = 0,85 f_{cd} [(b_f - b_w) h_f + b_w y_{lim}] + A'_s \sigma_2 - A_s f_{yd}$$

$$\sum M_{As} = 0 \rightarrow M_d = M_{dmáx} + A'_s \sigma_2 (d - d')$$

A tensão σ_2 da armadura de compressão A'_s deve ser determinada pelo diagrama tensão-deformação do aço empregado, tendo-se calculado antes a deformação ϵ_{s2} a partir da compatibilidade de deformações:

$$\epsilon_{s2} = 0,0035 \frac{y_{lim} - 0,8d'}{y_{lim}} \rightarrow \text{diagrama tensão-deformação do aço} \rightarrow \sigma_2$$

4- VERIFICAÇÃO DE SEÇÃO RETANGULAR

Nos problemas de verificação, são conhecidas todas as dimensões geométricas da seção, suas armaduras, as resistências dos materiais e deve ser calculado o momento fletor último, M_u , que pode solicitá-la.

4.1- ARMADURA SIMPLES

A diferença do problema de verificação em comparação ao de dimensionamento está no fato de não se saber se a armadura tracionada atingiu a tensão de cálculo f_{yd} . As equações de equilíbrio, neste caso, são:

$$(1) \rightarrow 0 = 0,85 b y f_{cd} - A_s \sigma_1$$

$$(2) \rightarrow M_u = 0,85 b y f_{cd} (d - 0,5 y)$$

Este sistema não pode ser resolvido, pois existem três incógnitas - y , σ_1 , e M_u - e duas equações. O procedimento utilizado para resolver o sistema é o seguinte:

- 1) arbitra-se, na equação (1), $\sigma_1 = f_{yd}$ e obtém-se o valor de y
- 2) se o valor encontrado para y for $y \leq y_{lim}$, σ_1 realmente atingiu a tensão de cálculo f_{yd} ; o valor de y calculado está correto e determina-se o valor de M_u substituindo-se y na equação (2)
- 3) se o valor encontrado para y for $y > y_{lim}$ o seu valor não está correto, pois para $y > y_{lim} \rightarrow \sigma_1 < f_{yd}$ e o problema deverá ser resolvido de acordo com o tipo do aço:

* BARRAS (A)

Para as barras, quando $y > y_{lim}$, σ_1 está na parte da reta de Hooke do diagrama tensão-deformação; assim, a deformação na armadura tracionada é dada por:

$$\epsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E_s}$$

A tensão σ_1 é determinada substituindo-se o valor acima na equação de compatibilidade das deformações:

$$\sigma_1 = \frac{0,0035 E_s (0,8d - y)}{y}$$

Esta equação, junto com as de equilíbrio (1) e (2) torna o sistema determinado.

* FIOS (B)

Para os fios, quando $y > y_{lim} \rightarrow \sigma_1 < f_{yd}$ e, geralmente, o diagrama tensão-deformação do aço está no trecho curvo. A solução é possível por tentativas:

- arbitra-se o valor de σ_1
- calcula-se y a partir da equação de equilíbrio (1)
- com o valor de y , obtém-se a deformação da armadura através da equação de compatibilidade de deformações

$$\epsilon_1 = \frac{0,0035 (0,8d - y)}{y}$$

- com o valor de ϵ_1 , determina-se o valor da tensão σ_1 através do diagrama tensão-deformação
- o processo deve ser repetido até que haja coincidência entre os valores arbitrado e determinado pelo diagrama; quando os valores coincidirem, os valores de σ_1 e y são os corretos e o momento fletor último pode ser obtido da equação de equilíbrio (2)

4.2- ARMADURA DUPLA - uma armadura tracionada e a outra comprimida

A diferença do problema de verificação em comparação ao de dimensionamento está no fato de não se saber se as armaduras atingiram a tensão de cálculo f_{yd} . As equações de equilíbrio, neste caso, são:

$$(1) \rightarrow 0 = 0,85 b y f_{cd} + A_s' \sigma_2 - A_s \sigma_1$$

$$(2) \rightarrow M_u = 0,85 b y f_{cd} (d - 0,5y) + A_s' \sigma_2 (d - d')$$

Este sistema não pode ser resolvido, pois existem mais incógnitas do que equações. O problema deverá ser resolvido de acordo com o tipo do aço:

* BARRAS (A)

Arbitra-se, na equação (1), $\sigma_1 = \sigma_2 = f_{yd}$ e obtém-se o valor de y . Pode ocorrer três situações:

- 1) Se $y \leq 0,207d$ (domínio 2) $\rightarrow \sigma_1 = f_{yd}$ e $\sigma_2 \leq f_{yd}$. A determinação de σ_2 é feita através de:

$$\epsilon_2 = \frac{0,01 (y - 0,8 d')}{0,8d - y}$$

Se $\epsilon_2 \geq \epsilon_{yd}$ $\rightarrow \sigma_2 = f_{yd}$ e da equação de equilíbrio (2) pode-se calcular M_u .

Se $\epsilon_2 < \epsilon_{yd}$ então a equação abaixo junto com as de equilíbrio (1) e (2) torna o sistema determinado.

$$\sigma_2 = \frac{0,01 E_s (y - 0,8 d')}{0,8d - y}$$

- 2) Se $0,207d < y \leq y_{lim}$ (domínio 3) $\rightarrow \sigma_1 = f_{yd}$ e $\sigma_2 \leq f_{yd}$. A determinação de σ_2 é feita através de:

$$\epsilon_2 = \frac{0,0035 (y - 0,8 d')}{y}$$

Se $\epsilon_2 \geq \epsilon_{yd}$ $\rightarrow \sigma_2 = f_{yd}$ e da equação de equilíbrio (2) pode-se calcular M_u .

Se $\epsilon_2 < \epsilon_{yd}$ então a equação abaixo junto com as de equilíbrio (1) e (2) torna o sistema determinado.

$$\sigma_2 = \frac{0,0035 E_s (y - 0,8 d')}{y}$$

- 3) Se $y > y_{lim}$ (domínio 4) $\rightarrow \sigma_1 < f_{yd}$ e, geralmente, $\sigma_2 = f_{yd}$. A equação abaixo junto com as de equilíbrio (1) e (2) torna o sistema determinado.

$$\sigma_1 = \frac{0,0035 E_s (0,8d - y)}{y}$$

Tomou-se $\sigma_2 = f_{yd}$ porque, no domínio 4, somente excepcionalmente σ_2 deixa de atingir a tensão de cálculo f_{yd} . Isto ocorre em peças armadas com aço de alta resistência, de pequena altura útil e recobrimento da armadura de compressão grande. Nestes casos, $\epsilon_2 < \epsilon_{yd}$ e a tensão σ_2 deve ser determinada por

$$\sigma_2 = \frac{0,0035 E_s (y - 0,8 d')}{y}$$

* FIOS (B)

A armadura de compressão nunca atinge a tensão de cálculo f_{yd} e os casos que aparecem na prática devem ser resolvidos por tentativas, seguindo-se a seguinte sistemática:

- a) Arbitra-se, na equação (1), σ_1 e σ_2 para obter o valor de y .
b) Com o valor de y calculado, determina-se as deformações ϵ_1 e ϵ_2 através da compatibilidade de deformações e as tensões σ_1 e σ_2 através do diagrama tensão-deformação do aço empregado, conforme:

* Se $y \leq 0,207d$ (domínio 2) $\rightarrow \epsilon_1 = 10\text{‰} \rightarrow \sigma_1 = f_{yd}$ e $\sigma_2 < f_{yd}$

$$\epsilon_2 = \frac{0,01 (y - 0,8 d')}{0,8d - y}$$

* Se $0,207d < y \leq y_{lim}$ (domínio 3) $\rightarrow \epsilon_1 \geq \epsilon_{yd} \rightarrow \sigma_1 = f_{yd}$ e $\sigma_2 < f_{yd}$

$$\epsilon_2 = \frac{0,0035 (y - 0,8 d')}{y}$$

* Se $y > y_{lim}$ (domínio 4) $\rightarrow \sigma_1 < f_{yd}$ e $\sigma_2 < f_{yd}$. As deformações são determinadas por:

$$\epsilon_1 = \frac{0,0035 (0,8d - y)}{y} \quad \epsilon_2 = \frac{0,0035 (y - 0,8 d')}{y}$$

- c) Repetir o processo até haver coincidência entre os valores das tensões, os arbitrados e os calculados. Quando os valores coincidirem, os valores de σ_1 , σ_2 e y são os corretos e o momento fletor último pode ser obtido da equação de equilíbrio (2) .